

```

In [12]: import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.signal import find_peaks
from scipy.ndimage import gaussian_filter1d

file_ch1 = 'F0001CH1.CSV'

# Lees CH1 in (ervan uitgaande dat dit het absorptiesignaal is)
df_ch1 = pd.read_csv(file_ch1, header=None, usecols=[3, 4], names=['Tijd', 'Volt

tijd = df_ch1['Tijd'].values
signaal = df_ch1['Voltage'].values

signaal_smoothed = gaussian_filter1d(signaal, sigma=20)

inv_signaal = -signaal_smoothed

pieken_indices, eigenschappen = find_peaks(inv_signaal, prominence=0.002, width=

tijd_dalen = tijd[pieken_indices]
voltage_dalen = signaal_smoothed[pieken_indices]

print(f"Aantal gevonden brede Doppler-dalen: {len(pieken_indices)}")

plt.figure(figsize=(10, 6))

plt.plot(tijd, signaal, label='Ruwe data', color='lightblue', alpha=0.7)

plt.plot(tijd, signaal_smoothed, label='Gefilterd signaal (Smoothed)', color='bl

plt.plot(tijd_dalen, voltage_dalen, 'X', color='red', markersize=12, label='Dopp

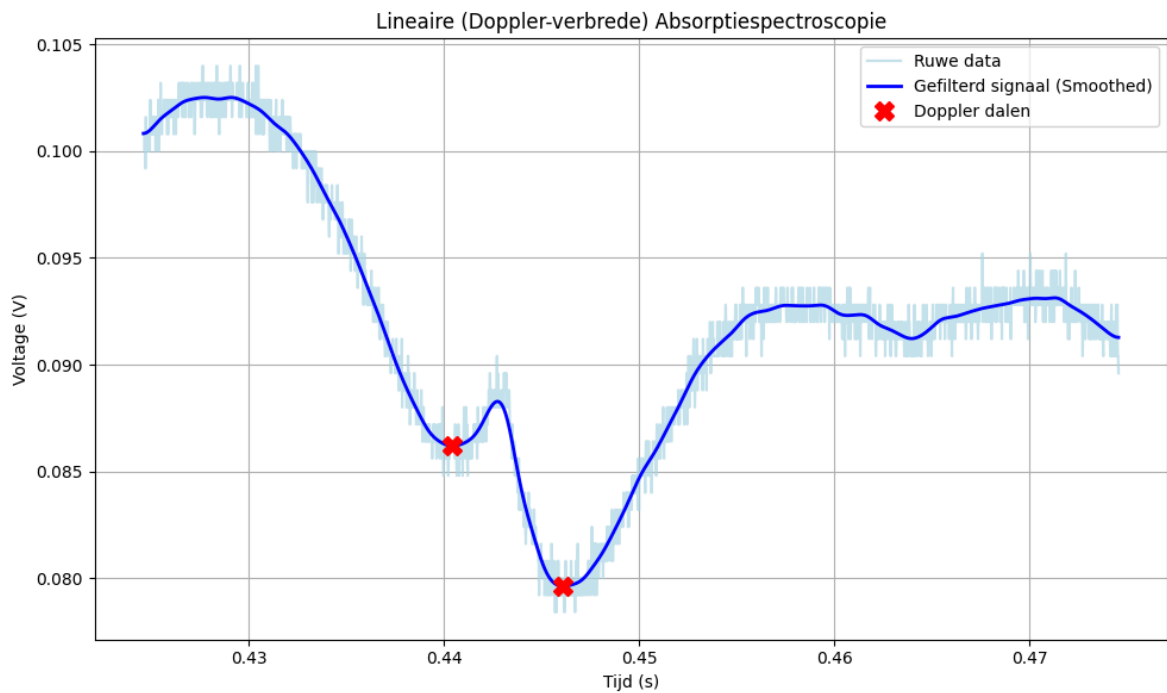
plt.title('Lineaire (Doppler-verbrede) Absorptiespectroscopie')
plt.xlabel('Tijd (s)')
plt.ylabel('Voltage (V)')
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.tight_layout()

plt.show()

print("\nTijdstippen van de gevonden dalen (s):")
for i, t in enumerate(tijd_dalen):
    print(f"Dal {i+1}: {t:.6f} s")

```

Aantal gevonden brede Doppler-dalen: 2



Tijdstippen van de gevonden dalen (s):

Dal 1: 0.440440 s

Dal 2: 0.446100 s

```
In [13]: import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.signal import find_peaks
from scipy.ndimage import gaussian_filter1d

df_vrij = pd.read_csv('F0002CH1.CSV', header=None, usecols=[3, 4], names=['Tijd',
'Voltage'])

tijd = df_vrij['Tijd'].values
signaal = df_vrij['Voltage'].values

signaal_smoothed = gaussian_filter1d(signaal, sigma=20)

inv_signaal = -signaal_smoothed
pieken_indices, _ = find_peaks(inv_signaal, prominence=0.001, width=20)

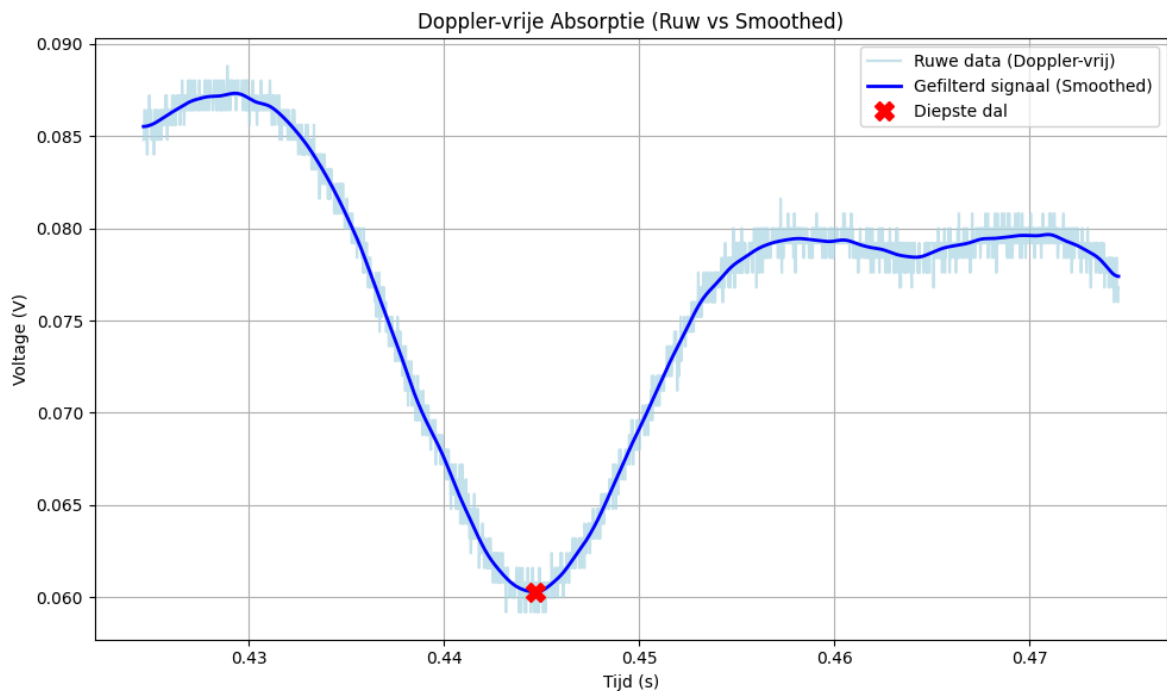
if len(pieken_indices) > 0:
    diepste_dal_index = pieken_indices[np.argmin(signaal_smoothed[pieken_indices])]
    tijd_dal = tijd[diepste_dal_index]
    voltage_dal = signaal_smoothed[diepste_dal_index]
else:
    tijd_dal, voltage_dal = [], []

plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.plot(tijd, signaal, label='Ruwe data (Doppler-vrij)', color='lightblue', alp
plt.plot(tijd, signaal_smoothed, label='Gefilterd signaal (Smoothed)', color='bl

if len(pieken_indices) > 0:
    plt.plot(tijd_dal, voltage_dal, 'X', color='red', markersize=12, label='Diep

plt.title('Doppler-vrije Absorptie (Ruw vs Smoothed)')
plt.xlabel('Tijd (s)')
```

```
plt.ylabel('Voltage (V)')
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.tight_layout()
plt.show()
```



```
In [14]: import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.signal import find_peaks
from scipy.ndimage import gaussian_filter1d

df_doppler = pd.read_csv('F0001CH1.CSV', header=None, usecols=[3, 4], names=['Tijd', 'Voltage'])
df_vrij = pd.read_csv('F0002CH1.CSV', header=None, usecols=[3, 4], names=['Tijd', 'Voltage'])

tijd = df_doppler['Tijd'].values
signaal_doppler = df_doppler['Voltage'].values
signaal_vrij = df_vrij['Voltage'].values

verschil_ruw = signaal_doppler - signaal_vrij

verschil_smoothed = gaussian_filter1d(verschil_ruw, sigma=10)

pieken_indices, _ = find_peaks(verschil_smoothed, prominence=0.001)

if len(pieken_indices) > 0:
    hoogste_piek_index = pieken_indices[np.argmax(verschil_smoothed[pieken_indices])]
    tijd_piek = tijd[hoogste_piek_index]
    voltage_piek = verschil_smoothed[hoogste_piek_index]
else:
    tijd_piek, voltage_piek = [], []

plt.figure(figsize=(10, 6))

plt.plot(tijd, verschil_ruw, label='Ruw verschilsignaal', color='lightblue', alp
```

```

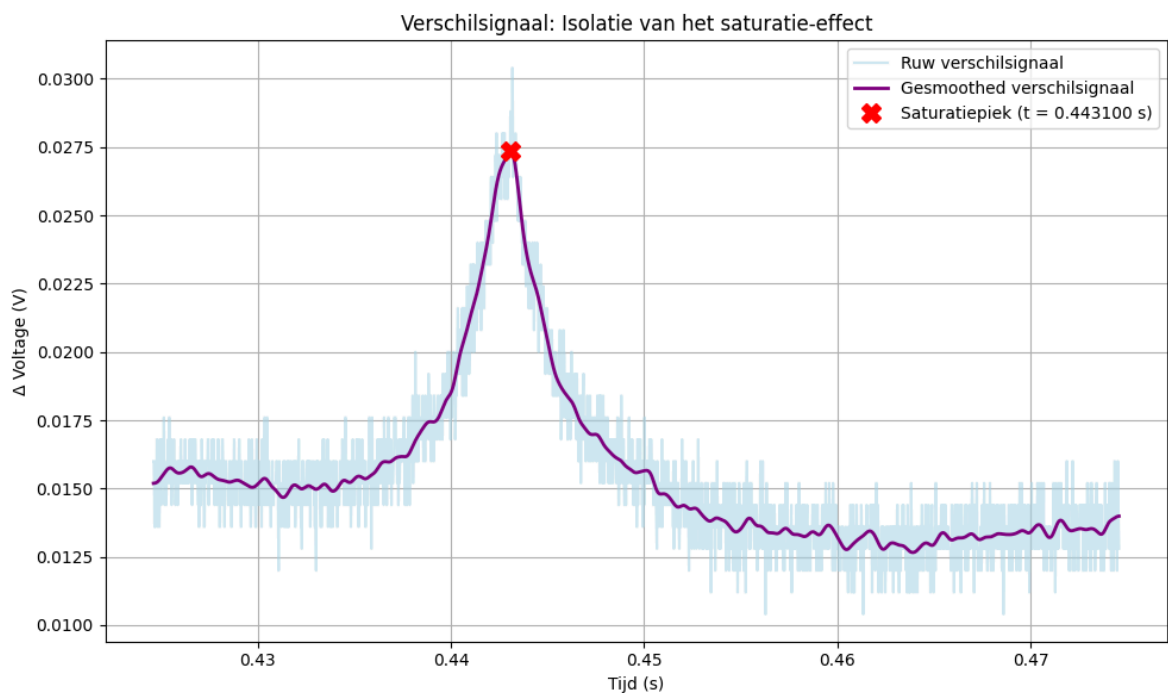
plt.plot(tijd, verschil_smoothed, label='Gesmoothed verschilsignaal', color='purple')

if len(pieken_indices) > 0:
    plt.plot(tijd_piek, voltage_piek, 'X', color='red', markersize=12,
             label=f'Saturatiepiek (t = {tijd_piek:.6f} s)')

plt.title('Verschilsignaal: Isolatie van het saturatie-effect')
plt.xlabel('Tijd (s)')
plt.ylabel('\u0394 Voltage (V)')
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.tight_layout()
plt.show()

if len(pieken_indices) > 0:
    print(f"Saturatiepiek gevonden op tijdstip: {tijd_piek:.6f} s")
else:
    print("Geen duidelijke piek gevonden, probeer de prominence aan te passen.")

```



Saturatiepiek gevonden op tijdstip: 0.443100 s